

OPORTUNIDADES PARA TODA LA VIDA

ANALISTA DE DATOS

Guía gratuita sobre compatibilidad profesional, educación asequible, accesibilidad, empleo ético y reinversión a lo largo de la vida

Para personas de todas las edades, capacidades, orígenes y niveles de ingreso

Alberto (Al) Leiva

Creada y dirigida por Alberto (Al) Leiva

Investigación, organización, edición y preparación del documento con asistencia de ChatGPT, OpenAI

Edición en español neutro • Versión 1.0 • Julio de 2026

La promesa de esta guía

Esta guía no garantiza empleo, financiamiento, certificación, ascenso, trabajo remoto ni un salario específico. Ayuda a comprender el trabajo de analista de datos, verificar requisitos, comparar caminos y protegerse antes de gastar dinero o firmar un acuerdo.

Por qué creé esta guía

Creé las Guías de Oportunidades para Toda la Vida para ayudar a las personas a buscar educación y trabajo significativo sin quedar excluidas por edad, discapacidad, ingresos, ubicación o una trayectoria no tradicional. Vivo con disgrafía y estoy dentro del espectro autista, y comencé este proyecto a los 70 años.

Recopilar, limpiar, analizar, visualizar y explicar datos para apoyar decisiones, protegiendo calidad, privacidad y equidad.

Reconocimiento de la asistencia de inteligencia artificial

Concebí, dirigí y asumo la responsabilidad de esta guía. ChatGPT de OpenAI ayudó con investigación, organización, edición y preparación del documento. La asistencia de IA no sustituye fuentes oficiales, profesionales calificados, juicio humano ni la verificación del lector.

Límites éticos y prácticos

- Ninguna institución, credencial, reclutador o empleador puede garantizar un resultado.
- Los requisitos varían por empleador y jurisdicción y cambian con el tiempo.
- Esta guía es educativa y no ofrece asesoría jurídica, tributaria, médica, migratoria, financiera ni vocacional individualizada.
- Nunca pague una tarifa importante no reembolsable por presión o promesas sin respaldo.

Tabla de contenido

1. Cómo usar esta guía.....	0
Proceso de decisión cuidadoso.....	0
2. Qué implica el trabajo.....	0
Propósito principal y entornos.....	0
Ciclos de trabajo.....	0
3. Funciones, herramientas y terminología.....	0
Funciones habituales.....	0
Herramientas y registros.....	0
Definiciones.....	0
4. Compatibilidad, accesibilidad y condiciones reales.....	0
Preguntas de compatibilidad.....	0
Adaptaciones y acceso lingüístico.....	0
5. Ética, seguridad, límites y escalamiento.....	0
Límites y reglas para detener el trabajo.....	0
Salud y seguridad.....	0
6. Remuneración, beneficios y perspectiva.....	0
Punto de partida nacional.....	0
Investigación local.....	0
7. Educación y credenciales.....	0
Vías de entrada.....	0
Verificación de programas.....	0
8. Aprendizaje apoyado por el empleador.....	0
Asistencia educativa y reembolso.....	0
Prácticas y trayectoria.....	0
9. Derechos laborales, privacidad, ciberseguridad e IA ética.....	0
Protecciones laborales.....	0
Uso responsable de tecnología.....	0
10. Preparación laboral.....	0
Portafolio ético.....	0
Currículum e entrevista.....	0
11. Avance y planificación de salida.....	0
Trayectoria profesional.....	0
Portabilidad y salida.....	0
12. Antes de matricularse o firmar.....	0
Lista de verificación.....	0
13. Plan de acción de doce semanas.....	0
Plan secuencial.....	0
14. Hojas de trabajo.....	0
Compatibilidad y costos.....	0
15. Fuentes y mantenimiento.....	0
Fuentes oficiales.....	0
Política de corrección.....	0

1. Cómo usar esta guía

Proceso de decisión cuidadoso

- Empiece por el trabajo, no por la institución.
- Verifique requisitos locales antes de pagar.
- Pruebe el interés con proyectos ficticios, públicos o supervisados.
- Conserve por escrito costos, promesas, adaptaciones y condiciones de reembolso.
- Deténgase si existe una preocupación importante no resuelta sobre seguridad, deuda, accesibilidad o vida familiar.

2. Qué implica el trabajo

Propósito principal y entornos

Recopilar, limpiar, analizar, visualizar y explicar datos para apoyar decisiones, protegiendo calidad, privacidad y equidad.

Ciclos de trabajo

- Definir preguntas, variables, fuentes y criterios de aceptación.
- Limpiar, combinar y validar datos.
- Realizar análisis descriptivos, diagnósticos o predictivos apropiados.
- Crear visualizaciones y explicaciones comprensibles.
- Documentar métodos, limitaciones, sesgos y reproducibilidad.
- Escalar problemas de privacidad, calidad, interpretación o uso perjudicial.

Un ciclo rutinario incluye revisar la solicitud, verificar autoridad y datos, ejecutar el trabajo autorizado, validar resultados, documentar y comunicar. Un ciclo de excepción exige estabilizar, preservar evidencia, limitar cambios, notificar a la autoridad adecuada y no reanudar hasta contar con aprobación.

3. Funciones, herramientas y terminología

Funciones habituales

- Definir preguntas, variables, fuentes y criterios de aceptación.
- Limpiar, combinar y validar datos.
- Realizar análisis descriptivos, diagnósticos o predictivos apropiados.
- Crear visualizaciones y explicaciones comprensibles.
- Documentar métodos, limitaciones, sesgos y reproducibilidad.
- Escalar problemas de privacidad, calidad, interpretación o uso perjudicial.

Herramientas y registros

- Hojas de cálculo, SQL, Python o R según el puesto.
- Herramientas de visualización y cuadernos analíticos.
- Catálogos, diccionarios, repositorios y control de versiones.
- Sistemas de acceso, anonimización y auditoría.

Definiciones

Término	Significado
Alcance	Tareas que la persona está capacitada y autorizada para realizar.
Escalamiento	Comunicar una situación a quien posee autoridad o competencia suficiente.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar requisitos, cambios, pruebas, datos y decisiones.
Control de cambios	Proceso para solicitar, evaluar, aprobar, ejecutar y documentar modificaciones.

4. Compatibilidad, accesibilidad y condiciones reales

Preguntas de compatibilidad

- ¿Disfruto resolver problemas con paciencia y precisión?

- ¿Puedo aprender herramientas y conceptos que cambian con rapidez?
- ¿Puedo documentar el trabajo y comunicar límites sin exagerar?
- ¿Puedo manejar interrupciones, incidentes o plazos sin tomar atajos inseguros?
- ¿La remuneración probable justifica el costo y tiempo de formación?

Adaptaciones y acceso lingüístico

Verifique adaptaciones en admisión, plataformas, cursos, laboratorios, prácticas, entrevistas y exámenes. Considere lectores de pantalla, navegación por teclado, subtítulos, tecnología de apoyo, ergonomía, espacio tranquilo, horarios flexibles y documentación accesible.

5. Ética, seguridad, límites y escalamiento

Límites y reglas para detener el trabajo

- No acceder a datos, sistemas o cuentas sin autorización.
- No ocultar errores, defectos, interrupciones, accesos indebidos ni resultados negativos.
- No realizar cambios de producción sin aprobación, respaldo y plan de reversión.
- No copiar información confidencial en herramientas públicas de IA o cuentas personales.
- Escalar incidentes de seguridad, pérdida de datos, riesgos para personas y cambios fuera del alcance.

Salud y seguridad

Controle ergonomía, fatiga visual, trabajo prolongado, guardias, estrés por incidentes, violencia y aislamiento. Use pausas, límites de horario, comunicación de cobertura y apoyo cuando la carga supere lo seguro.

6. Remuneración, beneficios y perspectiva

Punto de partida nacional

BLS no publica una categoría única para todos los analistas de datos. Verifique ocupaciones comparables y salarios locales según funciones reales.

Esta cifra o comparación es una referencia nacional de Estados Unidos, no una promesa de salario o contratación local.

Investigación local

- Revise al menos 25 vacantes recientes y registre funciones repetidas.
- Compare salario, horas extras, guardias, bonos, seguro, jubilación, licencia y capacitación.
- Distinga trabajo empleado, temporal, por contrato y por cuenta propia.
- Compare requisitos reales con el costo total de educación y certificaciones.

7. Educación y credenciales

Vías de entrada

Las vías varían entre certificados, títulos asociados o universitarios, experiencia transferible, aprendizaje autodidacta y capacitación del empleador. Empiece con bibliotecas, colegios públicos, programas técnicos, cursos abiertos y proyectos verificables antes de asumir deuda.

Verificación de programas

- Acreditación institucional y programática cuando corresponda.
- Resultados de finalización, retiro, colocación y deuda.
- Portabilidad de créditos y reconocimiento por empleadores.
- Costo total, reembolsos, acceso a expedientes y cierre.
- Accesibilidad durante cursos, laboratorios, prácticas y exámenes.
- Evite programas que prometen empleo garantizado o salarios extraordinarios sin evidencia.

8. Aprendizaje apoyado por el empleador

Asistencia educativa y reembolso

- Obtenga aprobación escrita antes de matricularse.
- Verifique matrícula, libros, exámenes, tiempo pagado y renovaciones cubiertas.
- Un compromiso de servicio puede durar hasta dos años y exigir reembolso total o prorrateado.

- El acuerdo debe abordar despido, eliminación del puesto, cierre, reestructuración, discapacidad, servicio militar, jubilación y terminación por causa.
- No suponga una exención por despido si no está escrita.

Prácticas y trayectoria

Busque prácticas, aprendizaje, laboratorios, proyectos internos, observación y mentoría con supervisión real. Verifique propiedad de credenciales, portafolio, datos, código, documentación y horas de experiencia.

9. Derechos laborales, privacidad, ciberseguridad e IA ética

Protecciones laborales

Verifique clasificación laboral, salarios, horas extras, descansos, antecedentes, autorización de trabajo, no discriminación, seguridad y canales de queja. Las reglas dependen de la jurisdicción.

Uso responsable de tecnología

- Use autenticación fuerte y acceso mínimo necesario.
- Proteja información personal, de salud, financiera, operativa y de clientes.
- No coloque información confidencial en sistemas públicos de IA.
- Verifique resultados de IA contra fuentes, pruebas y juicio profesional.
- No fabrique credenciales, código, pruebas, defectos, métricas ni experiencia.

10. Preparación laboral

Portafolio ético

- Use datos ficticios, públicos o anonimizados.
- Incluya objetivo, requisitos, método, evidencia, limitaciones y lecciones.
- No publique secretos, datos reales, código propietario ni configuraciones sensibles.
- Demuestre documentación, seguridad, accesibilidad, pruebas y control de cambios.

Currículum e entrevista

Elemento

Currículum

Entrevista

Ética

Orientación

Describe tarea, método, control y resultado sin exagerar.

Explique una ocasión en que detectó un problema, documentó evidencia y escaló.

Describe cómo protege datos y seguridad bajo presión.

11. Avance y planificación de salida

Trayectoria profesional

- Puesto inicial o aprendiz.
- Especialista o técnico plenamente calificado.
- Especialista sénior, líder técnico o coordinador.
- Arquitecto, gerente, consultor, formador o función adyacente con requisitos adicionales.

Portabilidad y salida

Conserve certificados, expedientes, proyectos, evaluaciones, acuerdos de reembolso y decisiones de adaptación. Identifique habilidades transferibles y un plan alternativo si cambian la tecnología, el empleo, la salud o el horario.

12. Antes de matricularse o firmar

Lista de verificación

- Requisitos legales y preferencias del empleador están separados.
- Costo total y resultados se verificaron.
- La práctica o experiencia está por escrito.
- El acuerdo de asistencia educativa y reembolso está por escrito.
- La accesibilidad se verificó para todo el camino.

- Se comprenden quejas, retiro, cierre y opciones de salida.

13. Plan de acción de doce semanas

Plan secuencial

1. Semanas 1-2: Defina fortalezas, restricciones, acceso, horario y objetivos.
2. Semanas 3-4: Estudie funciones, herramientas, riesgos y límites.
3. Semanas 5-6: Revise vacantes, salarios, beneficios y requisitos.
4. Semanas 7-8: Compare programas públicos, credenciales y costo total.
5. Semanas 9-10: Verifique financiamiento, acuerdos, adaptaciones y consecuencias de salida.
6. Semanas 11-12: Complete una muestra ética, prepare el currículum, practique entrevistas y decida continuar, pausar o cambiar.

14. Hojas de trabajo

Compatibilidad y costos

Pregunta

Notas

Tareas que me convienen
 Riesgos que debo evitar
 Horario y transporte
 Adaptaciones necesarias
 Costo total de educación
 Apoyo del empleador
 Obligación de reembolso
 Plan de salida

15. Fuentes y mantenimiento

Fuentes oficiales

- <https://www.onetonline.org/link/summary/15-2051.01>
- <https://www.apprenticeship.gov/>
- <https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/education-credits-aotc-and-llc>
- <https://www.irs.gov/newsroom/irs-updates-frequently-asked-questions-about-section-127-educational-assistance-programs>
- <https://www.dol.gov/agencies/whd>
- <https://www.ed.gov/laws-and-policy/civil-rights-laws/disability-discrimination>

Política de corrección

- Estado: candidato de publicación pendiente de revisión del propietario.
- Versión: v1.0, primera edición pública después de aprobación.
- Salarios, perspectivas, impuestos, credenciales y financiamiento requieren revisión anual.
- Errores, enlaces rotos, barreras de accesibilidad y riesgos deben corregirse mediante el repositorio.